초등 **3학년**

2005년 HME 하반기

해법 수학학력 평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

| 정 답 |

1. 8	**2.** 773	**3.** 15
4. 700	**5.** 378	**6.** 38
7. 62	**8.** 227	**9.** 156
10. 910	**11.** 3	**12.** 88
13. 13	**14.** 7	**15.** 27
16. 8	**17.** 144	**18.** 296
19. 223	**20.** 69	

1. 한 원에서 반지름의 길이는 모두 같으므로 □=8입니다.

2.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1\ \ } \\ 276 \\ +497 \\ \hline 773 \end{array}$$

3.
$$\begin{array}{r} 15 \\ 5\overline{)75} \\ 5 \\ \hline 25 \\ 25 \\ \hline 0 \end{array}$$

4. 2768 ⇨ 7은 백의 자리의 숫자이므로 700을 나타냅니다.

5.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1\ 1\ \ } \\ 5578 \\ +\ 845 \\ \hline 6423 \end{array} \qquad \begin{array}{r} {\scriptstyle 3\ 11\ 10} \\ 6\not{4}\not{2}3 \\ -6045 \\ \hline 378 \end{array}$$

6. (큰 원의 반지름의 길이)=8+11=19(cm)
⇨ (큰 원의 지름의 길이)=19×2=38(cm)

7. 2m 46cm=246cm, 3m 8cm=308cm
⇨ 308cm−246cm=62cm

8. 가장 큰 수 : 816, 가장 작은 수 : 589
⇨ 816−589=227

9. 462×2=924, 16×48=768
⇨ 924−768=156

10. ㉮ 10이 2, 1이 6인 수 → 26
㉯ 10이 3, 1이 5인 수 → 35
⇨ ㉮×㉯=26×35=910

11. 47÷7=6…5, 56÷7=8, 84÷7=12,
66÷7=9…3, 98÷7=14, 36÷7=5…1
⇨ 7로 나누어떨어지는 수는 56, 84, 98이므로 3개입니다.

12. 어떤 수를 □라 하면,
□÷6=14…4
□=6×14+4=84+4=88

13.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ \ 1\ \ 1\ \ } \\ 3\boxed{㉠}56 \\ +\ 1\ 4\boxed{㉡}7 \\ \hline 5223 \end{array}$$
• 1+5+㉡=12, 6+㉡=12, ㉡=6
• 1+㉠+4=12, 5+㉠=12, ㉠=7
⇨ ㉠+㉡=7+6=13

14. 휘재가 사용한 색 테이프는 18cm를 똑같이 18로 나눈 것 중의 11이므로 11cm입니다. 따라서, 남은 색 테이프는 18−11=7(cm)입니다.

15. (돼지의 다리 수)=4×36=144(개)
(닭의 다리 수)=198−144=54(개)
닭의 수를 □마리라 하면,
2×□=54, □=54÷2=27
따라서, 닭은 27마리입니다.

16. 한 상자에 귤을 108−102=6(개)씩 더 담았더니 모두 63−15=48(개)를 더 담았습니다.
따라서, 상자는 모두 48÷6=8(개) 있습니다.

17. 직사각형의 세로의 길이는 원의 반지름의 길이와 같습니다. 원의 반지름의 길이를 □cm라 하면,
□+□−7+□+□−3+□+□−9=59,
□×6=78, □=13
⇨ 59+13+59+13=144(cm)

18.
$$\begin{array}{r} \square\square\boxed{㉠} \\ \times\quad\ \boxed{㉡} \\ \hline 1184 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square\square\boxed{㉠} \\ +\quad\ \boxed{㉡} \\ \hline 300 \end{array}$$
㉠×㉡의 일의 자리의 숫자가 4이므로 ㉠과 ㉡이 될 수 있는 수는 (1, 4), (2, 2), (2, 7), (3, 8), (4, 1), (4, 6), (6, 4), (6, 9), (7, 2), (8, 3), (8, 8), (9, 6)이고, 이 중에서 ㉠+㉡의 일의 자리의 숫자가 0이 될 수 있는 수는 (4, 6), (6, 4)입니다.
따라서, 두 수는 294, 6이거나 296, 4입니다.
⇨ 294×6=1764(×), 296×4=1184(○)

19. 6500은 4500보다 2000 큰 수이므로 ㉠씩 9번 뛰어 세기 한 것이 2000보다 커야 합니다.
220씩 9번 → 1980, 230씩 9번 → 2070
따라서, ㉠은 220과 230 사이의 수입니다.
221씩 9번 → 1989, 222씩 9번 → 1998,
223씩 9번 → 2007
그러므로 가장 작은 ㉠은 223입니다.

20. 1980년 11월 이모의 나이를 △세라 하면,

	1980년	□년 후
할아버지	△×4	△×4+□
이모	△	33
형	0	□

□년 후 할아버지의 연세는 형의 나이의 3배이므로
△×4+□=□×3, △×4=□×2 ⇨ □=△×2
△+□=33이므로
△+△×2=33, △×3=33, △=11입니다.
따라서, 2005년은 1980년의 25년 후이므로 할아버지의 연세는 11×4+25=69(세)입니다.

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

| 정 답 |

21. 8 **22.** 21 **23.** 124
24. 12 **25.** 2 **26.** 28
27. 167 **28.** 15 **29.** 262
30. 545

21. 큰 원의 반지름의 길이는 작은 원의 지름의 길이와 같으므로 큰 원의 지름의 길이는 작은 원의 반지름의 길이의 4배입니다.
따라서, 선분 ㄱㄴ의 길이는 32÷4=8(cm)입니다.

22. 42×50=2100, 50×60=3000,
356×5=1780, 356×6=2136, 356×7=2492,
356×8=2848, 356×9=3204이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 6, 7, 8입니다.
⇨ 6+7+8=21

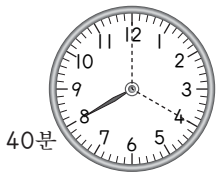
23. 여학생의 수를 □명이라 하면, 남학생의 수는 (□+4)명입니다.
□+□+4=36, □+□=32, □=16
따라서, 남학생은 16+4=20(명), 여학생은 16명이므로 색종이는 3×20+4×16=60+64=124(장) 필요합니다.

24.  모양을 돌리기 하였을 때 나올 수 있는 모양은
 ,  ,  ,  모양입니다.
 모양 : 1개,  모양 : 5개,
 모양 : 2개,  모양 : 4개
⇨ 1+5+2+4=12(개)

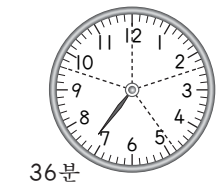
25. ㉡을 ㉠으로 나눈 몫을 △라 하면,
㉡÷㉠=△…18 ⇨ ㉡=㉠×△+18
㉠을 8로 나눈 몫을 □라고 하면,
㉠÷8=□ ⇨ ㉠=8×□
㉡=㉠×△+18=8×□×△+18
㉡÷8=(8×□×△)÷8+18÷8
8×□×△는 8로 나누어떨어지므로 나머지가 0이고,
18÷8=2…2로 나머지가 2입니다.
따라서, ㉡을 ㉢으로 나눈 나머지는 2입니다.

26. 어떤 두 자리 수 ㉮를 ㉠㉡이라 하면 ㉡㉠×2=㉠㉡×9−88,
㉡㉠×2=(㉡×10+㉠)×2=㉡×20+㉠×2,
㉠㉡×9−88=(㉠×10+㉡)×9−88
=㉠×90+㉡×9−88,
㉡×20+㉠×2=㉠×90+㉡×9−88
⇨ ㉡×11=㉠×88−88
㉠=1일 때 ⇨ ㉡×11=1×88−88, ㉡×11=0,
㉡=0(×)
㉠=2일 때 ⇨ ㉡×11=2×88−88, ㉡×11=88,
㉡=8(○)
㉠=3일 때 ⇨ ㉡×11=3×88−88, ㉡×11=176,
㉡=16(×)
따라서, ㉮는 28입니다.

27. 시계의 작은 눈금은 모두 60칸으로 나뉘어 있으므로 1분은 시계 눈금의 $\frac{1}{60}$입니다.
시계의 눈금을 똑같이 30으로 나눈 것 중의 1은 2분이고, 똑같이 20으로 나눈 것 중의 1은 3분, 똑같이 15로 나눈 것 중의 1은 4분입니다.
- [1]은 시계 전체의 눈금이므로 60분입니다.
- $\left[\frac{1}{2}\right]$은 시계를 똑같이 2로 나눈 것 중의 1이므로 30분입니다.
- $\left[\frac{2}{3}\right]$는 시계를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 2이므로 40분입니다.



- $\left[\frac{3}{5}\right]$은 시계를 똑같이 5로 나눈 것 중의 3이므로 36분입니다.



따라서, 60+30+40+36=166이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 자연수는 167입니다.

28. 고리의 안쪽 지름이 12mm이고, 굵기가 3mm이므로 고리 한 개의 길이는 12+3+3=18(mm)입니다.
연결한 고리의 수를 □개라 할 때, 고리 □개의 길이의 합은 (18×□)mm이고, 연결된 곳은 (□−1)곳입니다.
18×□−(3+2+3)×(□−1)=158,
18×□−8×(□−1)=158,
18×□−8×□=150,
10×□=150, □=15
따라서, 고리는 15개를 연결하였습니다.

29. 그림에서 24를 찾을 수 없으므로 24와 마주 보는 수 55−24=31이 있는 면의 수들을 알아보면 3, 11, 48, 39, 18, 23, 14, 31, 46입니다.
(55−3)+(55−11)+(55−48)+(55−39)
+(55−18)+(55−23)+(55−14)+(55−31)
+(55−46)
=(55×9)−(3+11+48+39+18+23+14+31+46)
=495−233=262

30. 네 자리 수를 ABCD라고 놓으면
- C+D=12이므로 (C, D)가 될 수 있는 경우는 (3, 9), (4, 8), (5, 7), (7, 5), (8, 4), (9, 3)입니다.
- A+D가 5로 나누어떨어지므로 (A, C, D)가 될 수 있는 경우는 (1, 3, 9), (6, 3, 9), (2, 4, 8), (7, 4, 8), (3, 5, 7), (8, 5, 7), (1, 8, 4), (6, 8, 4), (2, 9, 3), (7, 9, 3)입니다.
- A+B=C이므로 (A, B, C, D)가 될 수 있는 경우 중 A, B, C, D가 서로 다른 경우는 (1, 2, 3, 9), (3, 2, 5, 7), (1, 7, 8, 4), (6, 2, 8, 4), (2, 7, 9, 3), (7, 2, 9, 3)입니다.

따라서, 조건을 만족하는 가장 작은 수는 1239이고, 둘째 번으로 작은 수는 1784입니다.
⇨ 1784−1239=545